

PREDICCIÓN DE PARADA DE MÁQUINA

Detecta la avería **antes** de que ocurra, con los sensores que tu máquina ya tiene. Sin hardware nuevo.

85 %

FALLOS DETECTADOS

0,87 M€

AHORRO/AÑO · PYME

0

SENSORES NUEVOS

EL PROBLEMA

Cuando una máquina se para sin avisar, se detiene la línea entera. Reparar de urgencia cuesta **miles de euros**... y nadie lo vio venir.

COSTE DIRECTO

3.000-30.000 € POR FALLO

Parada de producción + reparación de emergencia + piezas urgentes.

COSTE OCULTO

PLAZOS ROTOS

Pedidos retrasados, penalizaciones y horas extra para recuperar.

LO PEOR

ERA EVITABLE

La máquina dejó pistas en sus datos. Solo faltaba alguien escuchándolas.

El problema no es arreglar — es **no haberlo anticipado**.

TRES FORMAS DE MANTENER

El mantenimiento predictivo no es un lujo:
es la opción que evita **gastar de más** y **de menos** a la vez.

REACTIVO • HOY

ARREGLAR CUANDO ROMPE



Se espera al fallo.
Parada total e inesperada.
El más caro a largo plazo.

POR CALENDARIO

REVISAR CADA X HORAS



Mantenimiento fijo, falle o no.
Se cambian **piezas sanas**
y aún hay sorpresas.

PREDICTIVO • NOSOTROS

INTERVENIR JUSTO A TIEMPO



El modelo avisa solo
cuando hay riesgo real.
Ni de más, ni de menos.



Pasamos de **“esperar a que rompa”**
a **“actuar sobre la evidencia”**:
la máquina te dice cuándo necesita atención.





PROBADO EN MÁQUINA REAL

Validado sobre una flota real de **11 máquinas** de distintos tipos, con un año completo de datos de operación.

11
MÁQUINAS
REALES

12
MESES
DE DATOS

FRESADORAS CNC 3, 4 Y 5 EJES



El núcleo del proyecto:
desgaste, sobreesfuerzo y temperatura.

TORNOS MECANIZADO DE REVOLUCIÓN



Mismas señales eléctricas
y mecánicas, **mismo sistema**.

EDM ELECTROEROSIÓN



Cubierto por la capa
de **vigilancia eléctrica**.



Cualquier taller con máquina-herramienta y sensores básicos
es un cliente potencial: el sistema **se adapta al parque existente**.



POR QUÉ ESTE ENFOQUE

NUESTRA VENTAJA

01

CERO HARDWARE

DESPLIEGUE SIN OBRA



No instalamos sensores ni paramos la máquina: **leemos las señales que ya existen.**



02

ARRANQUE POR CAPAS

VALOR DESDE EL DÍA 1



El nivel 1 ya **protege solo**. Cada capa **añade confianza**, no es todo o nada.



03

APRENDE EN PLANTA

MEJORA CON TUS DATOS



El modelo se reentrena con la operación real de cada máquina. **Más uso, más precisión.**



04

TRANSPARENTE

DECISIONES EXPLICABLES



Cada alarma viene con su causa. El responsable sabe **qué revisar y por qué.**



Menos riesgo. Más control. Más resultados.
Tecnología que **se adapta a tu planta**, no al revés.

DEL PILOTO A LA PLANTA

Una ruta de adopción de bajo riesgo:
empezar pequeño, **demostrar** ahorro, **escalar**.



ACIERTOS Y ERRORES

Sobre una flota de **5 máquinas** (~340 fallos al año), así reparte el modelo sus aciertos y errores:

	PREDICE NORMAL	PREDICE FALLO
NORMAL REAL	9.650 Operación normal ✓	10 Falsa alarma
FALLO REAL	50 Fallo no detectado	290 Fallo cazado a tiempo

290 de 340 fallos cazados a tiempo (85 %).

Solo 10 falsas alarmas en ~9.660 operaciones normales.

50 fallos aún se escapan — el margen de mejora.

85 %

RECALL
FALLOS CAZADOS

97 %

PRECISIÓN
ALARMAS REALES

EL CASO DE NEGOCIO

Coste anual de los fallos para una **pyme de 5 máquinas** (~1 M€ de mantenimiento de referencia). Un fallo no detectado cuesta ~3.000 €; una falsa alarma ~300 €.

Sin sistema

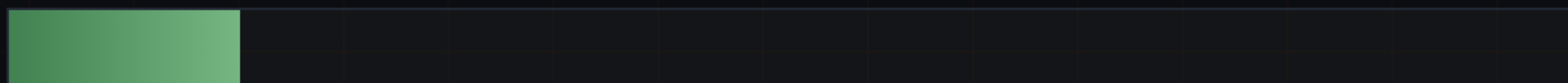
REACTIVO



1,02 M€

Con el sistema

PREDICTIVO



0,15 M€

0,87 M€

AHORRO/AÑO

85 %

REDUCCIÓN

Pocas alarmas y casi todas ciertas: el equipo **confía** en el aviso y actúa, en vez de ignorarlo.

UN FALLO DETECTADO A TIEMPO
VALE MÁS QUE MIL REPORTES.

0,87 M€

AHORRO/AÑO

85 %

FALLOS CAZADOS

0

HARDWARE NUEVO

¿HABLAMOS?
